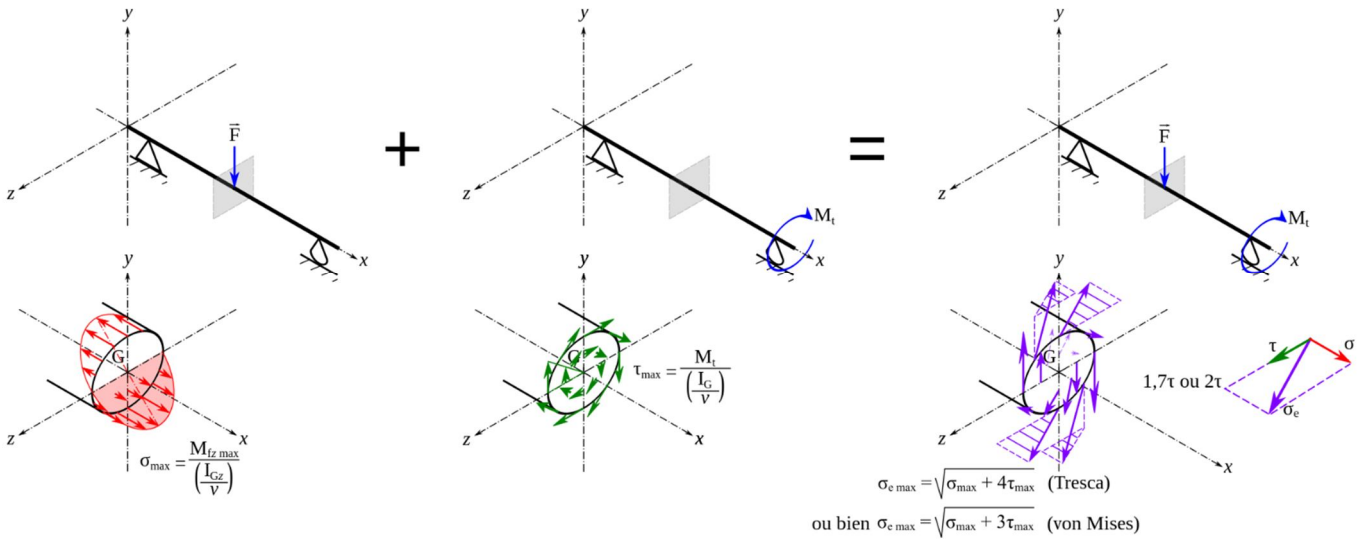
Étude des contraintes : Flexion + Torsion



Contrainte Équivalente :

$$\sigma_{éq} = \frac{Mfi}{\frac{I_{GZ}}{y}}$$

$$\lambda = \frac{Rpg}{Rpe}$$

- ***Mfi*** : moment idéal de flexion (N.mm).
- ***Mf*** : moment de flexion calculé en G (N.mm).
- ***Mt*** : moment de torsion calculé en G (N.mm).

Moment idéal :

$$M_{fidéal} = (1 - \frac{1}{2\lambda}).M_f + \frac{1}{2\lambda}.\sqrt{M_f^2 + M_t^2}$$

CALCUL DU MOMENT IDEAL DE FLEXION (D'après Mohr-Cacquot)	
Matériau	**Expression de *Mfi***
Acier : $\lambda \approx \frac{1}{2}$	$Mf_i = \sqrt{Mf^2 + Mt^2}$ (Formule de Coulomb)
Fonte : $\lambda \approx 1$	$Mf_i = \frac{1}{2}Mf + \frac{1}{2}\sqrt{Mf^2 + Mt^2}$ (Formule de Rankine)
Matériaux moulés : $\lambda \approx \frac{4}{5}$	$Mf_i = \frac{3}{8}Mf + \frac{5}{8}\sqrt{Mf^2 + Mt^2}$ (Formule de Saint Venant)

$$M_{fidéal} = (1 - \frac{1}{2\lambda}).M_f + \frac{1}{2\lambda}.\sqrt{M_f^2 + M_t^2} = \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

Condition de résistance :

$$\sigma_{éq} = \frac{Mfi}{\frac{I_{GZ}}{y}} \leq \frac{Re}{s}$$